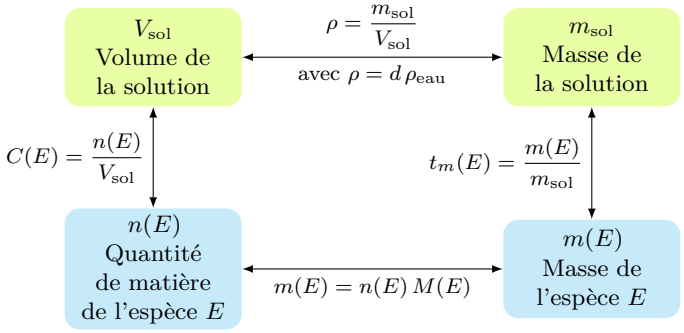
Cours 6
Methode chimique d'analyse



1 Analyse par méthode chimique

1.1 Principe du titrage

Le titrage permet de déterminer la quantité de matière, la masse ou la concentration d'une espèce A (réactif titré) grâce à une réaction avec une solution de concentration connue contenant le réactif titrant B.

La réaction support doit être **rapide**, **totale** et d'équation

$$aA + bB \rightarrow cC + dD.$$

À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b},$$

où n_A est la quantité de matière du réactif titré et n_B celle du réactif titrant versée à l'équivalence.

1.2 Préparation d'une solution titrante

Une solution titrante peut être obtenue par dilution d'une solution commerciale dont la densité d et le titre massique P_m sont connus.

♡ Définition : Densité d

La **densité** d d'un liquide est définie par :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$$

où ρ est la masse volumique du liquide et ρ_{eau} ($1{,}00\,\text{g}\,\text{mL}^{-1}$) celle de l'eau.

♡ Définition : Titre massique t_m

Le **titre massique** $t_m(E)$ d'une espèce E dans une solution est défini par :

$$t_m(E) = \frac{m(E)}{m_{sol}}$$

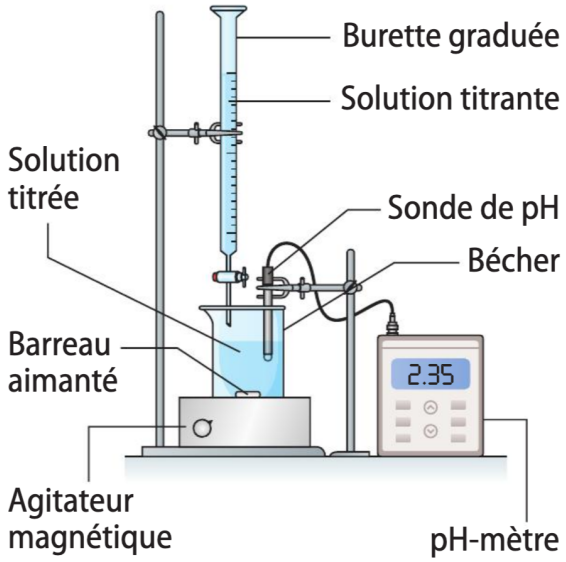
où $m(E)$ est la masse de l'espèce E et m_{sol} la masse totale de la solution.

La densité et le titre massique en pourcent permettent de déterminer la concentration en réactif titrant d'une solution commerciale.

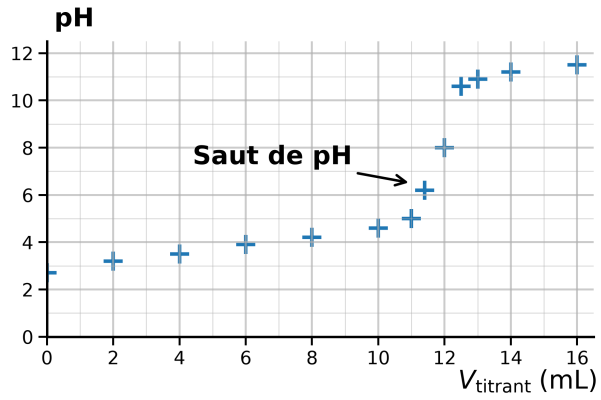
Application 1. Une solution commerciale de volume $V_{sol} = 250\,\text{mL}$ de soude possède une densité $d = 1{,}20$ et un titre massique en hydroxyde de sodium $t_m(\text{NaOH}) = 20\,\%$. Déterminer la masse $m(\text{NaOH})$ contenue ce volume.

2 Titrage avec suivi pH-métrique

Lors d'un **titrage pH-métrique**, l'équivalence est repérée en mesurant le pH au fur et à mesure de l'ajout du réactif titrant. La réaction support est une **réaction acide-base**.

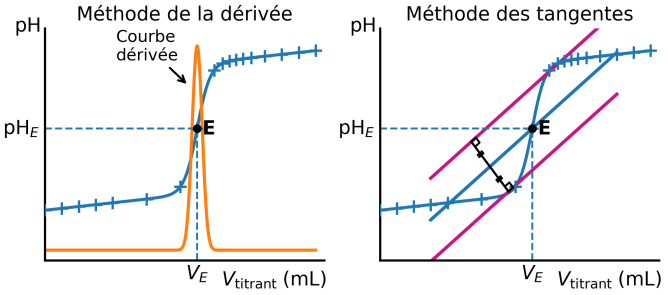


Le pH est mesuré à l'aide d'un **pH-mètre** relié à une sonde. On trace alors la courbe $pH = f(V_{titrant})$.

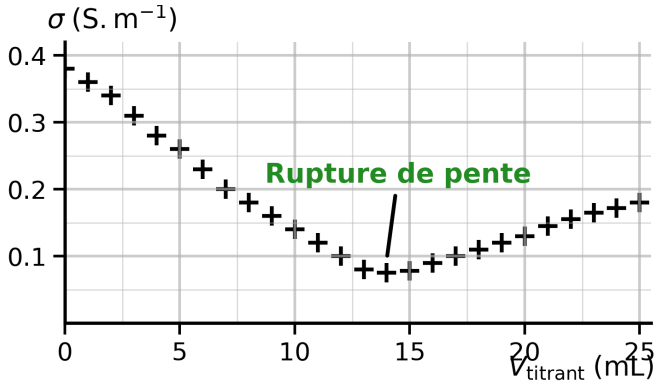


La courbe présente un **saut de pH** au voisinage du volume équivalent V_E. Les coordonnées du point équivalent $E(V_E\,;pH_E)$ peuvent être déterminées par deux méthodes.

- **Méthode des tangentes :** tracer deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut de pH, puis une troisième parallèle équidistante des deux premières. L'intersection de cette droite avec la courbe donne le point équivalent E.
- **Méthode de la courbe dérivée :** tracer la courbe $\mathrm{d}pH/\mathrm{d}V = f(V_{titrant})$. Le maximum de cette courbe correspond au volume équivalent V_E.

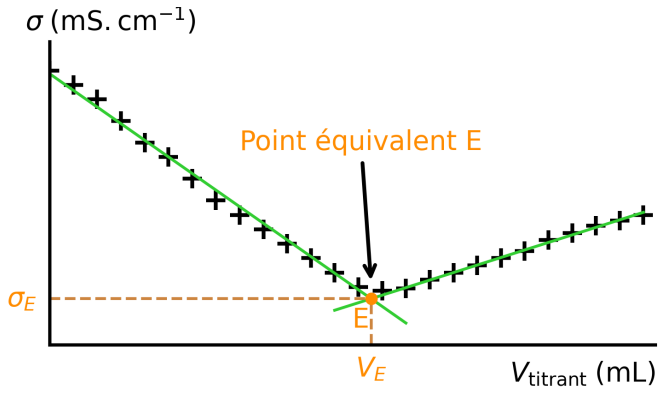


La conductivité est mesurée à l'aide d'un **conductimètre** relié à une cellule conductimétrique. On trace alors la courbe $\sigma = f(V_{titrant})$.



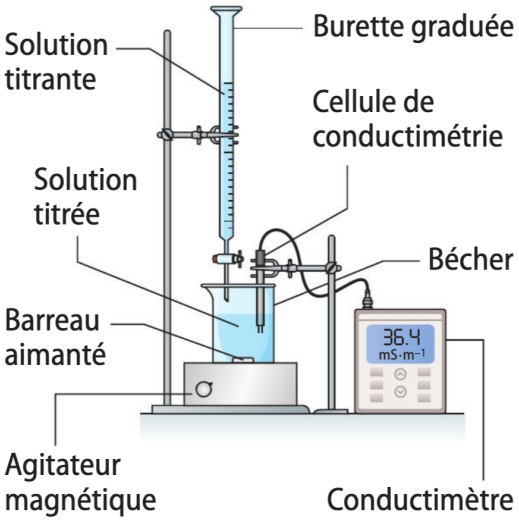
La courbe présente une **rupture de pente** au voisinage de l'équivalence. Les parties avant et après l'équivalence sont assimilées à deux segments de droite.

Le **point d'intersection** de ces deux segments permet de déterminer le point équivalent $E(V_E\,;\sigma_E)$.



3 Titrage avec suivi conductimétrique

Lors d'un **titrage conductimétrique**, la réaction support met en jeu des **ions**. La conductivité σ de la solution est mesurée au cours de l'ajout du réactif titrant.



Exercice

Exercice 1.

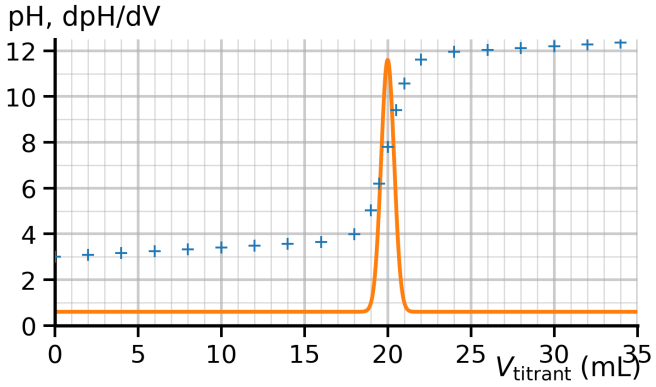
Une solution commerciale d'acide chlorhydrique est caractérisée par un **titre massique** de $P_m = 37\,\%$ en chlorure d'hydrogène HCl et une **densité** $d = 1,20$.

Déterminer la concentration molaire C en acide chlorhydrique de cette solution.

Exercice 2.

On réalise le titrage pH-métrique d'un volume $V_A = 20,0\,\mathrm{mL}$ d'une solution de concentration inconnue c_A d'acide éthanoïque $CH_3COOH(aq)$, par une solution d'hydroxyde de sodium $Na^+(aq) + HO^-(aq)$ de concentration $c_B = 0,250\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$.

La courbe de suivi pH-métrique ainsi que sa courbe dérivée sont représentées ci-dessous.



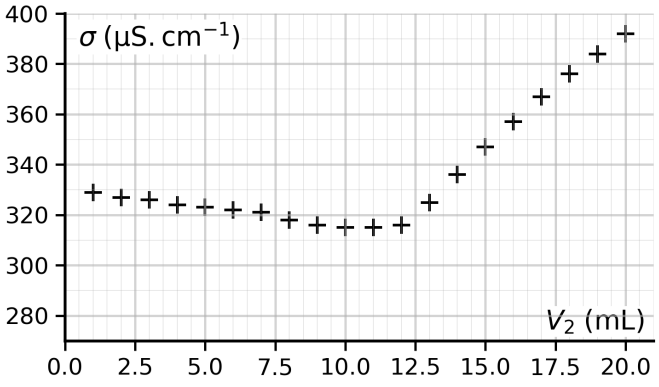
1. Identifier le réactif titré et le réactif titrant.
2. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.
3. Déterminer le volume équivalent V_E.
4. En déduire la concentration c_A de la solution d'acide éthanoïque.

Exercice 3.

Une inflammation des mamelles des vaches peut rendre le lait impropre à la consommation. Elle se traduit notamment par une augmentation de la concentration en ions chlorure Cl^-.

Un échantillon de lait frais est **dilué 5 fois**. On réalise ensuite le titrage conductimétrique d'un volume $V_1 = 10,0\,\text{mL}$ de lait dilué par une solution de nitrate d'argent $AgNO_3(aq)$ de concentration $C_2 = 5,00 \times 10^{-3}\,\text{mol L}^{-1}$.

Avant le titrage, on ajoute 250 mL d'eau distillée. La courbe de suivi conductimétrique obtenue est représentée ci-dessous.



Données :

- Masse molaire : $M(Cl^-) = 35,5\,\text{g mol}^{-1}$.
- Lait consommable :

$$0,80\,\text{g L}^{-1} \leq t(Cl^-) \leq 1,20\,\text{g L}^{-1}.$$

- Conductivités molaires ioniques (en $\text{mS m}^2\,\text{mol}^{-1}$) :

$\lambda(Na^+) = 5,0$, $\lambda(Cl^-) = 7,6$, $\lambda(NO_3^-) = 7,1$, $\lambda(Ag^+) = 6,2$.

1. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.
2. Justifier l'ajout d'eau distillée avant le titrage.
3. Déterminer graphiquement le volume équivalent V_E.
4. Déterminer la concentration molaire en ions chlorure dans le lait dilué, puis dans le lait frais.
5. En déduire la concentration en masse $t(Cl^-)$ du lait frais.
6. Conclure quant à la conformité de ce lait.
7. Expliquer qualitativement l'évolution de la conductivité au cours du titrage et la rupture de pente observée à l'équivalence.

Exercice 4.

Une solution commerciale S_0 contient de l'acide chlorhydrique et un acide monoprotique inconnu noté HA. Elle possède une densité $d = 1,10$ et un titre massique total en acides $t_m = 11,5\,\%$.

Ce titre représente la masse totale des deux acides rapportée à la masse de la solution.

La solution commerciale est **diluée 20 fois** pour obtenir une solution S. On titre un volume $V_A = 20,0\,\text{mL}$ de S par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,100\,\text{mol L}^{-1}$.

Le titrage est suivi simultanément par pH-métrie et conductimétrie.

Pour interpréter les courbes, on admet que les ions oxonium apportés par l'acide chlorhydrique sont consommés en premier, puis que l'acide HA est titré. Celui-ci est initialement très peu dissocié.

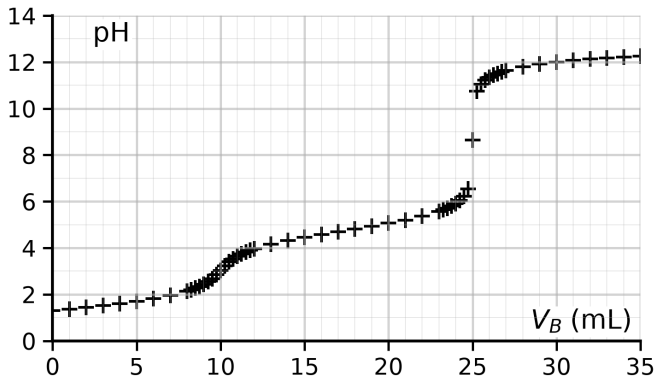


FIGURE 1 : Suivi pH-métrique du titrage.

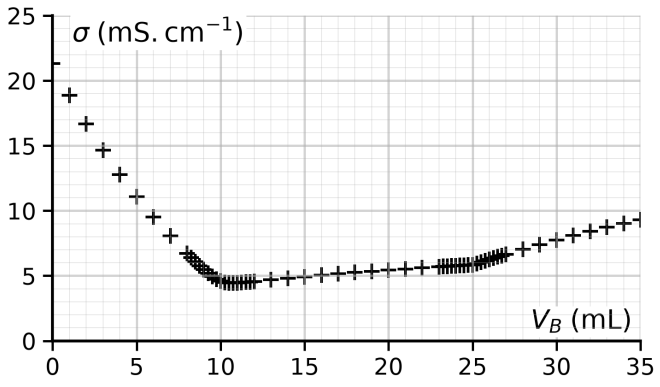


FIGURE 2 : Suivi conductimétrique du titrage.

Données :

- Masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1{,}00 \times 10^3\,\text{g}\,\text{L}^{-1}$.
- Masse molaire : $M(\text{HCl}) = 36{,}5\,\text{g}\,\text{mol}^{-1}$.
- Acides susceptibles d'être présents :

Acide	**Formule**	**Masse molaire** ($\text{g}\,\text{mol}^{-1}$)
Méthanoïque	HCOOH	46,0
Éthanoïque	CH_3COOH	60,0
Propanoïque	C_2H_5COOH	74,0

Les conductivités molaires ioniques sont données en $\text{mS}\,\text{m}^2\,\text{mol}^{-1}$:

Ion	H_3O^+	HO^-	Na^+	Cl^-	A^-
λ	35,0	19,9	5,0	7,6	4,1

1. À partir de la densité et du titre massique, déterminer la masse totale d'acides contenue dans 1,00 L de solution commerciale S_0. En déduire sa concentration en masse totale en acides.

2. Identifier les deux espèces titrées et le réactif titrant. Écrire les deux équations des réactions support du titrage.

3. Déterminer les volumes équivalents V_{E1} et V_{E2} à partir de la courbe conductimétrique. À quel volume correspond le saut de pH le plus marqué ? Expliquer l'intérêt des deux suivis.

4. Établir les relations à l'équivalence permettant de déterminer séparément les quantités initiales des deux acides dans le prélèvement. Justifier l'utilisation de la différence $V_{E2} - V_{E1}$ pour l'acide HA.

5. Calculer les concentrations molaires des deux acides dans S, puis dans la solution commerciale S_0.

6. Déterminer la concentration en masse d'acide chlorhydrique dans S_0. En déduire celle de l'acide HA, puis sa masse molaire. Identifier cet acide.

7. Expliquer qualitativement les trois parties de la courbe conductimétrique en précisant les ions consommés et introduits. S'appuyer sur les conductivités molaires ioniques fournies.

8. On recommence le titrage après avoir ajouté de l'eau distillée au même prélèvement de S.
   (a) Les volumes équivalents sont-ils modifiés ? Justifier.
   (b) La conductivité initiale augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?
   (c) Le pH initial augmente-t-il ou diminue-t-il ? Justifier.

Exercice 5. 🧠🧠

Un volume $V_1 = 20,0\,\text{mL}$ d'une solution S de concentration $C_A = 2,00 \times 10^{-2}\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en acide maléique, noté $\text{AH}_2(\text{aq})$, est titré par une solution d'hydroxyde de sodium telle que $[\text{HO}^-] = 1,00 \times 10^{-1}\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

L'équation de la réaction support de titrage s'écrit :

$$\text{AH}_2(\text{aq}) + 2\,\text{HO}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{A}^{2-}(\text{aq}) + 2\,\text{H}_2\text{O}(\ell)$$

1. Établir la composition de la solution dans le bécher après ajout d'un volume de solution d'hydroxyde de sodium égal à :
   a. $V_B = 5,0\,\text{mL}$;
   b. $V_B = 15,0\,\text{mL}$.
2. Pour chaque cas, identifier le réactif limitant et préciser si le volume versé est inférieur, égal ou supérieur au volume V_E versé à l'équivalence.

Exercice 6. 🧠🧠

À un volume $V_B = 10,0\,\text{mL}$ de solution S d'hydroxyde de sodium est ajouté un volume $V_A = 20,0\,\text{mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique telle que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,00 \times 10^{-1}\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en ions oxonium H_3O^+.

À l'état final, les ions oxonium ont tous été consommés et il reste une quantité d'ions hydroxyde $\text{HO}^-(\text{aq})$ égale à $1,00 \times 10^{-4}\,\text{mol}$.

1. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.
2. Indiquer si le système se trouve avant, à ou après l'équivalence à l'état final.
3. Déterminer la concentration en ions hydroxyde de la solution S.